IT-arkitektur och IT Service Management

Föreläsning 1 – Kursintroduktion, introduktion till IT-arkitektur och arkitektroller

Innehåll

- Kursen syftar till att utveckla kunskaper inom området **IT-arkitektur** med fokus på **infrastrukturarkitektens arbetsområden**
- Kursen visar hur infrastrukturarkitekten jobbar med processer enligt vedertagna modeller såsom **ITIL**

- Introduktion till området **IT-arkitektur**
- Introduktion till området **IT Service Management**

Lärarlag

Sonny Johansson
Universitetsadjunkt

Kursansvarig
Föreläsare

Ulf Seigerroth
Professor

Examinator
Föreläsare

Hannes Göbel
Universitetslektor
(Högskolan i Borås)

Föreläsare

Kursmaterial

- **Kurslitteratur**
  - Fundamentals of IT architecture (2021)
  - ITIL Foundation Essentials ITIL 4 Edition - The ultimate revision guide, 2nd edition (2020) (ca. 79 sidor)
- **Övrigt**
  - Forskningsartiklar och rapporter

Lärmoment

- **Föreläsningar (~2-4 h/v)**
  - Campus-föreläsningar (mina spelas in), PDF
- **Laborationer/seminarier/workshops (0-4 h/v)**
  - Mest i slutet av kursen
- **Självstudier (~12 – 18 h/v)**
  - Läsa kurslitteratur, arbeta med uppgifter

Examinerande moment

- **Tentamen (4 hp)**
  - Digital tentamen (3h)
    - U/3/4/5
  - Open book
- **Projekt (3,5 hp)**
  - Uppgift 1-3, motsvarar 1,5 hp
    - **U/G**
  - ITSM-projekt, motsvarar 2 hp
    - **U/G**

Förra årets kurs

- Första gången kursen kördes
- **Kursen som helhet (medelvärde):** 5,6 av 7

- **Bra:**
  - ”Open book”-tenta uppskattades
- **Att förbättra:**
  - Körigt mot slutet av kursen
    - Tidigarelagt ITSM en vecka, och det är nu 10 dagar mellan sista passet och tentan

Planering

Vecka	Dag	Moment	Lärare
44	Tis	**Föreläsning** – Kursintroduktion & arkitektroller (kapitel 1, IASA-papper)	Sonny
	Fre	**Föreläsning** – Enterprisearkitektur (kapitel 2)	Ulf
	Sön	**Deadline Uppgift 1** – Arkitektroller	
45	Mån	**Föreläsning** – Verksamhetsarkitektur (kapitel 3)	Ulf
	-	**Föreläsning** – Modellering (inspelad)	Sonny
	Ons	**Karriärum & Handledning** – Uppgift 2	Sonny
	Sön	**Deadline Uppgift 2** – Modellering i ArchiMate	
46	Mån	**Föreläsning** – Lösnings- och mjukvaruarkitektur (kapitel 4-5)	Sonny
	Tis	**Föreläsning** – Infrastrukturarkitektur (forts. kapitel 4)	Sonny
	Sön	**Deadline Uppgift 3** – Rollen som infrastrukturarkitekt	
47	Ons	**Föreläsning** – ITIL del 1	Hannes
	Ons	**Seminarium 1 (ITSM-projektet)**	Hannes
48	Tor	**Föreläsning** – ITIL del 2	Hannes
	Tor	**Seminarium 2 (ITSM-projektet)**	Hannes
49	Ons	**Föreläsning** – ITIL del 3	Hannes
	Ons	**Seminarium 3 (ITSM-projektet)**	Hannes
50	Lör	**Tentamen**	
	-	Extra inlämning **Uppgift 1-3 & Deadline ITSM-projektet**	

IT-arkitektur

Vad är IT-arkitektur?

- *”Förmågan att designa och leverera värdefulla teknikstrategier”*
  - *Arkitektroller för den digitaliserade organisationen, IASA, 2020*
- *”…konsten att balansera olika typer av värden för verksamheten (affärsvärde, kostnad, prestanda, agilitet) med hjälp av IT”*
  - *Boken om IT-arkitektur, Akenine et al., 2020*
- *”…att formulera de principer som ska gälla för hela systemet samt att definiera systemets delar och hur dessa ska samverka”*
  - *Utveckling av IT-system, Wiktorin, 2018*

Fler definitioner (från Domstolsverket)

- Beskriva förflyttningar från **nulägen** till **önskade lägen**
- Reducera **kostnader** eller skapa **mervärden** som kan upptäckas mha av arkitekturen

- Enligt de äldsta grekiska texter, ska arkitekturen skapa en harmonisk och balanserad kombination av tre motstridiga principer:
  - Styrka (*Firmitas*)
  - Skönhet (*Venustas*)
  - Användbarhet (*Utilitas*).

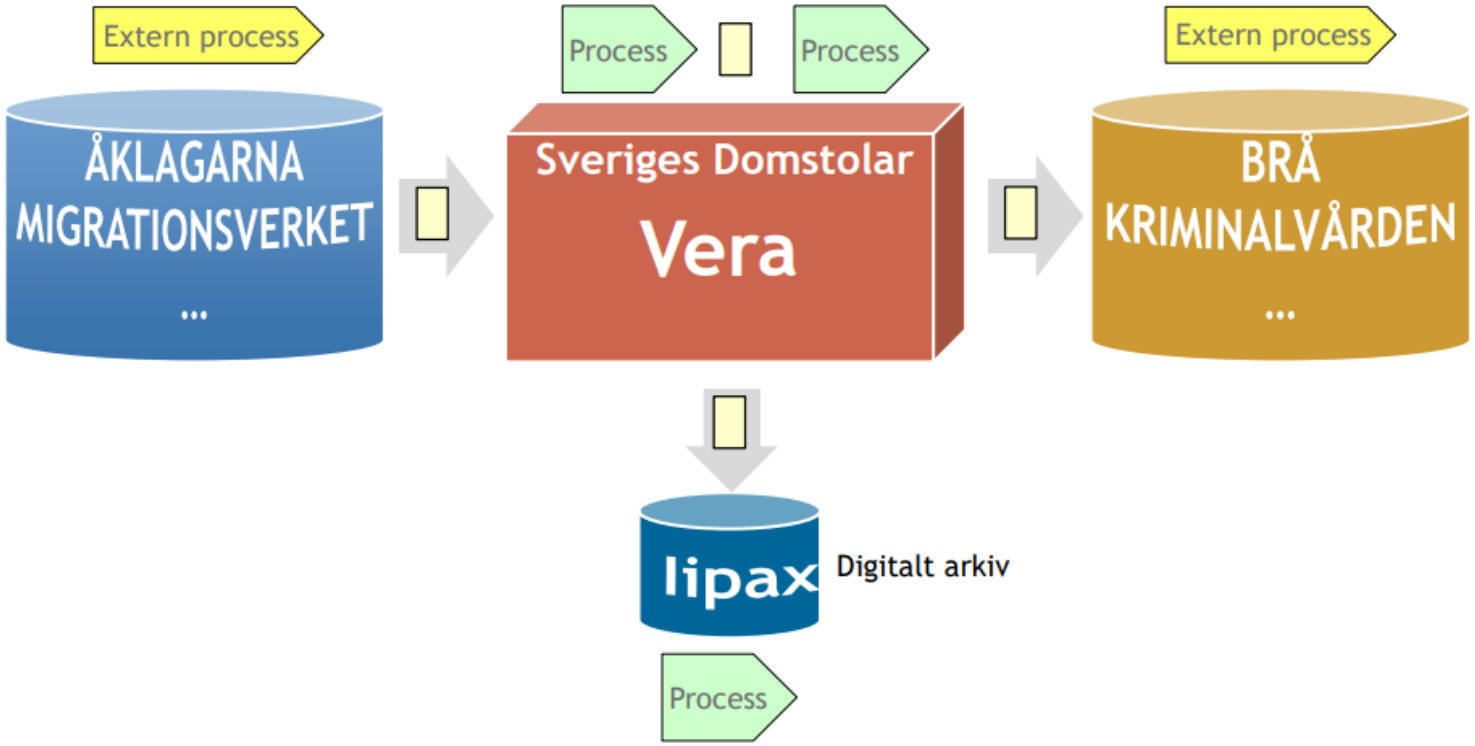
Varför behöver vi IT-arkitektur?

- I den digitala världen blir konkurrensen för de flesta bolagen bara större och större
- Nya tekniker ökar effektiviteten, och eftersom den digitala marknaden är global konkurrerar de flesta nu på en global marknad
- En IT-arkitekt är ansvarig för att:
  - Analysera nuläget (**AS-IS, nulägesbeskrivning**)
  - Ta fram förslag på målbilder, leda och genomföra förändring som leder till målbilden (**TO-BE, målarkitektur**)

Nuläge (AS-IS)

ÅKLAGARNA
MIGRATIONSVERKET
...
Vera
BRÅ
KRIMINALVÅRDEN
...
ARKIV

Målbild (TO-BE)



IT-arkitektur

Kräver god kunskap inom:

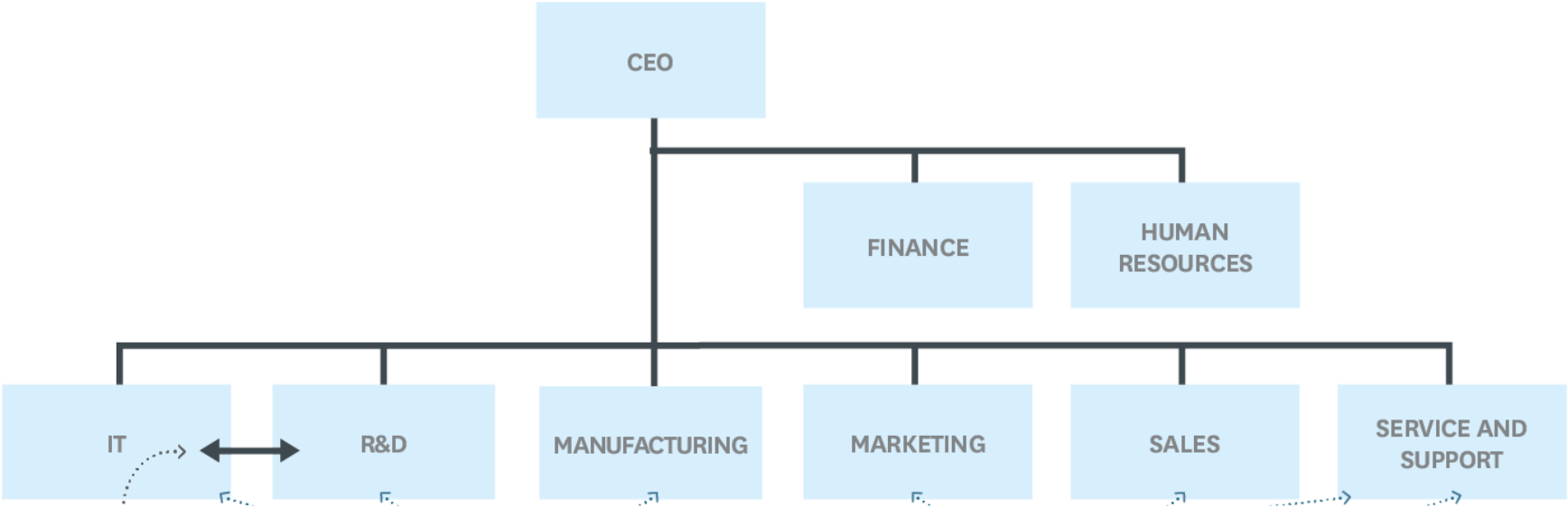
Verksamhet

IT och teknik

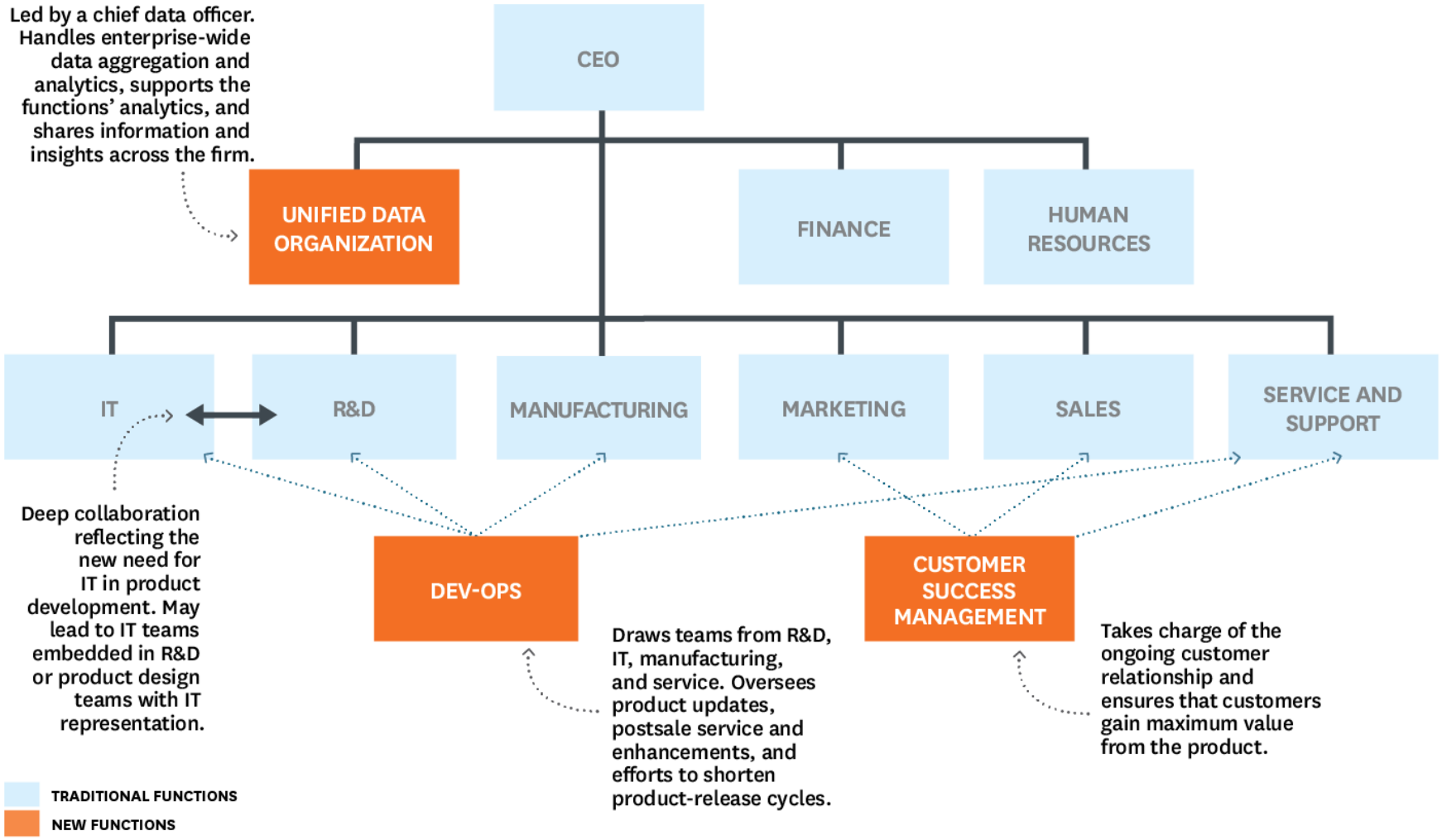
Vad innebär verksamhet?

- En samling personer med ett gemensamt mål, kan vara ett företag
- Företaget kan vara uppdelat i olika avdelningar: HR, IT, tillverkning, etc. som i sin tur har….
  - Aktörer (anställda, kunder, leverantörer)
  - Produkter
  - Tjänster
  - Processer
- För att bolaget ska fungera används IT i form av bl.a. mjukvaror, IT-system, servrar, datorer, databaser, hårdvara

Hur ser ett ”vanligt” bolag ut?



Hur ser ett modernt företag ut?

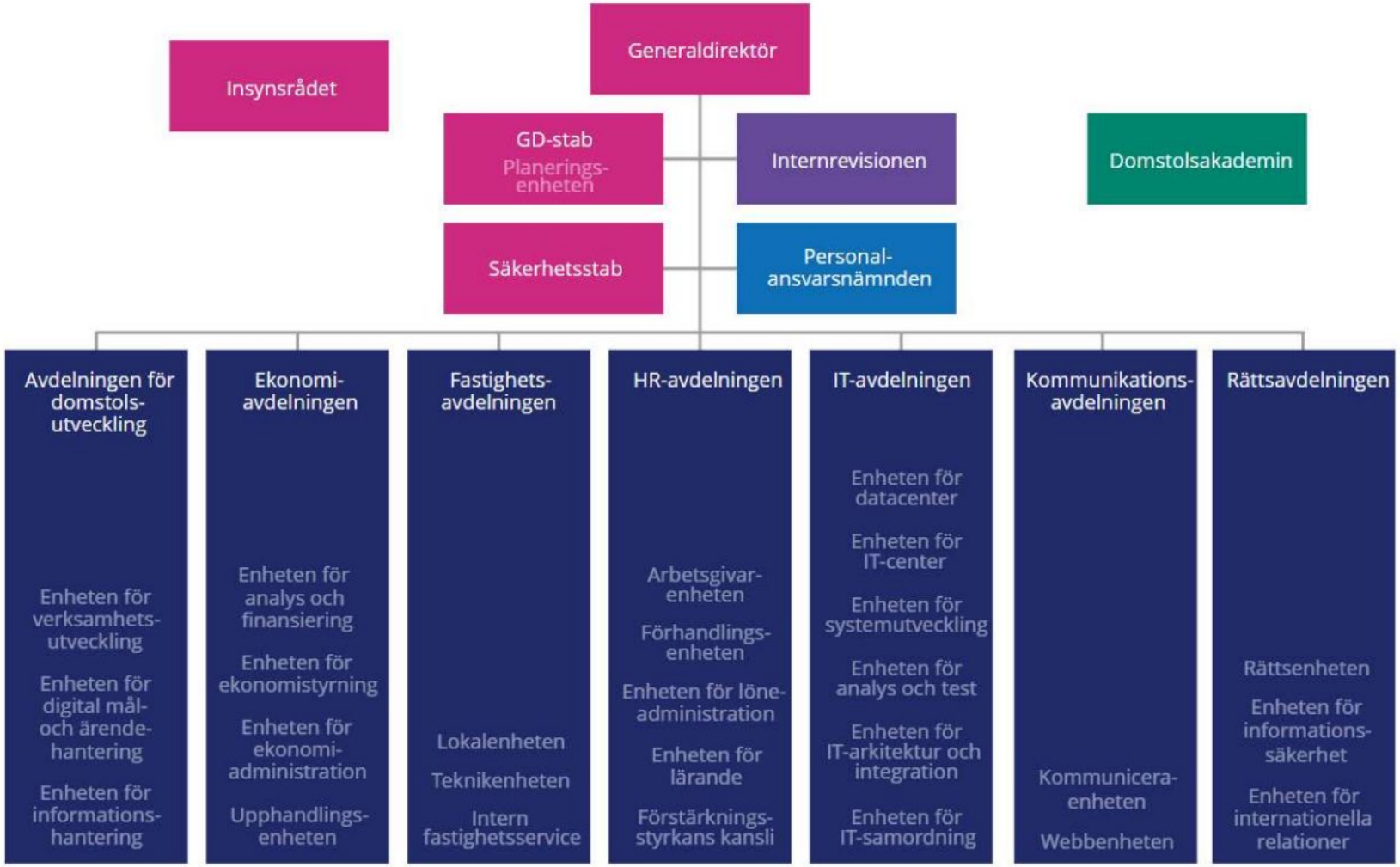


SOURCE MICHAEL E. PORTER AND JAMES E. HEPPELMANN
FROM "HOW SMART, CONNECTED PRODUCTS ARE TRANSFORMNING COMPANIES," OCTOBER 2015

© HBR.ORG

Källa: https://hbr.org/2015/10/how-smart-connected-products-are-transforming-companies

Domstolsverkets organisation



Informationssystem

- Som stöd använder olika delar av organisationen olika typer av **informationssystem** (IT-system)
  - Dessa i sin tur stödjer **verksamhetsprocesser**
- Ett **informationssystem** är: *”…system som behandlar, dvs. insamlar, bearbetar, lagrar och distribuerar information”* (NE), t.ex:
  - **Customer Relationship Management (CRM)** hanterar kundrelationer
  - **Warehouse Management System (WMS)** hanterar lagerkontroll och flytt av varor
  - **Order Management System (OMS)** hanterar ordrar från kunder
  - **Supply Chain Management (SCM) system** hanterar logistik och materialflöde
  - **Product Data Management (PDM)** hanterar data om produkter (främst inom produktutveckling)

ERP & affärssystem

- **Enterprise Resource Planning (ERP)** (svenska: **affärssystem**) är ett centralt system som sköter många utav de olika informationssystemens funktioner
  - Ofta indelat i moduler, t.ex. order-modul, finans-modul, etc.
- Kan även ha funktioner för:
  - Business Intelligence
  - E-commerce
  - Tjänster åt produkterna
    - Samla in data från exempelvis en gräsklippare för analys i realtid (även ”efter-sälj”)

Infrastruktur för affärssystem

- Vad behövs för att stötta informationssystemen gällande IT-infrastruktur?
  - Klientdatorer
  - Server att köra systemet på, eller körs den i molnet?
  - Databasserver
  - Lagringsmöjligheter
  - Nätverk
  - Tjänster åt servrar (DNS, NTP, backup, etc.)
- Viktiga delar för en infrastrukturarkitekt:
  - Säkerhet
  - Tillgänglighet
  - Kapacitet

Ett inte helt ovanligt arkitekturscenario…

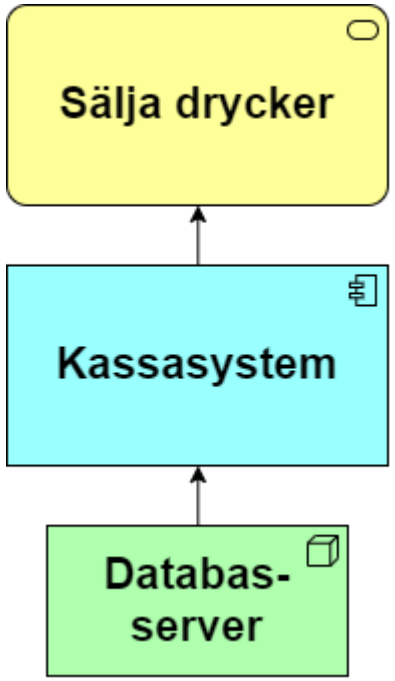
”Förmågan att designa och leverera värdefulla teknikstrategier”

2015

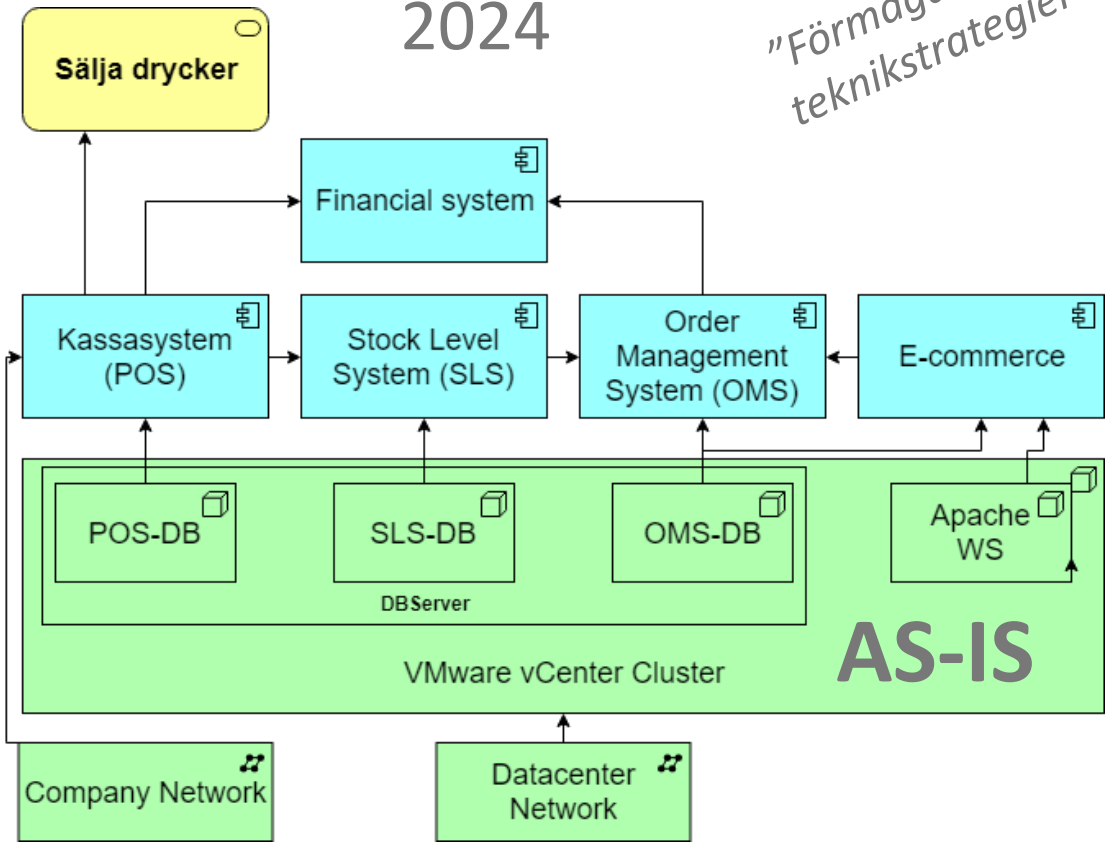
Vad gör verksamheten?

Vilka system används?

Vilken teknik används?



2024

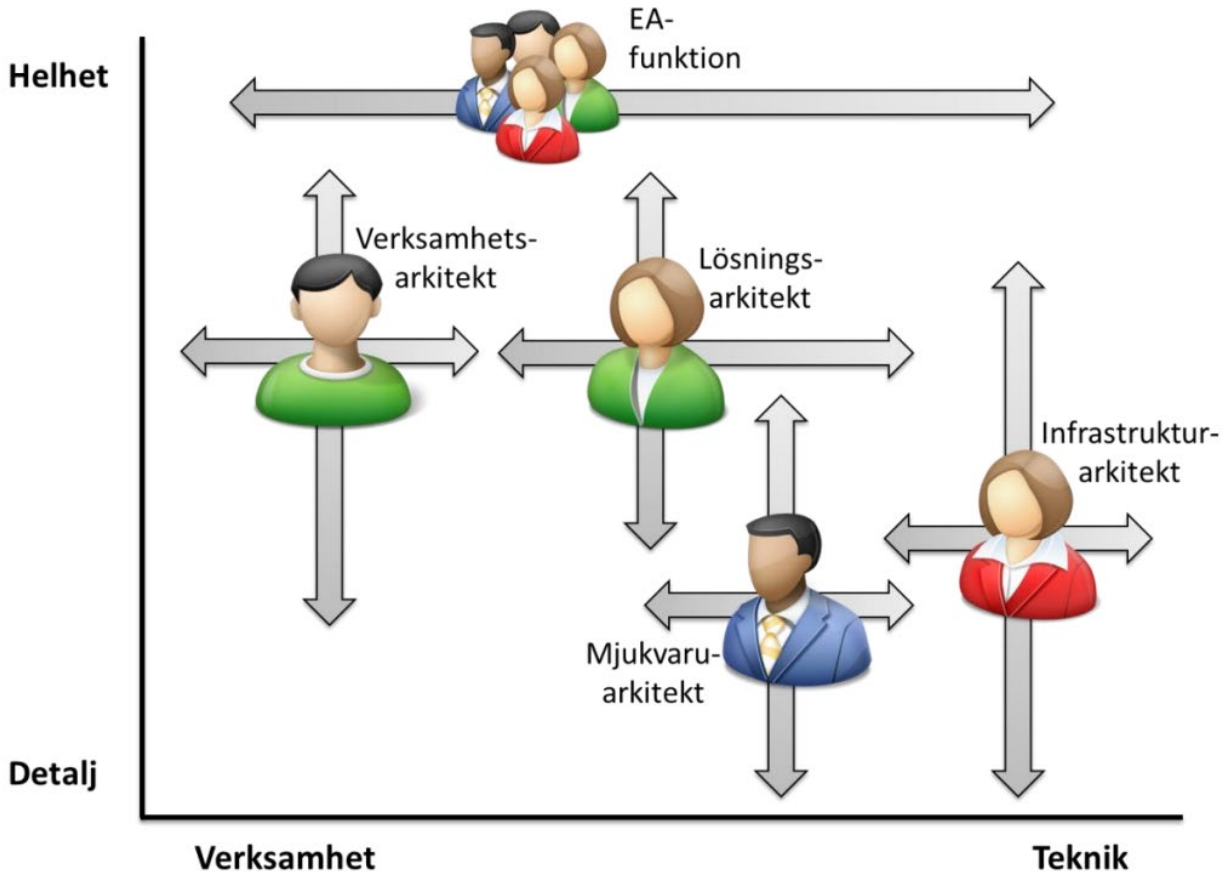


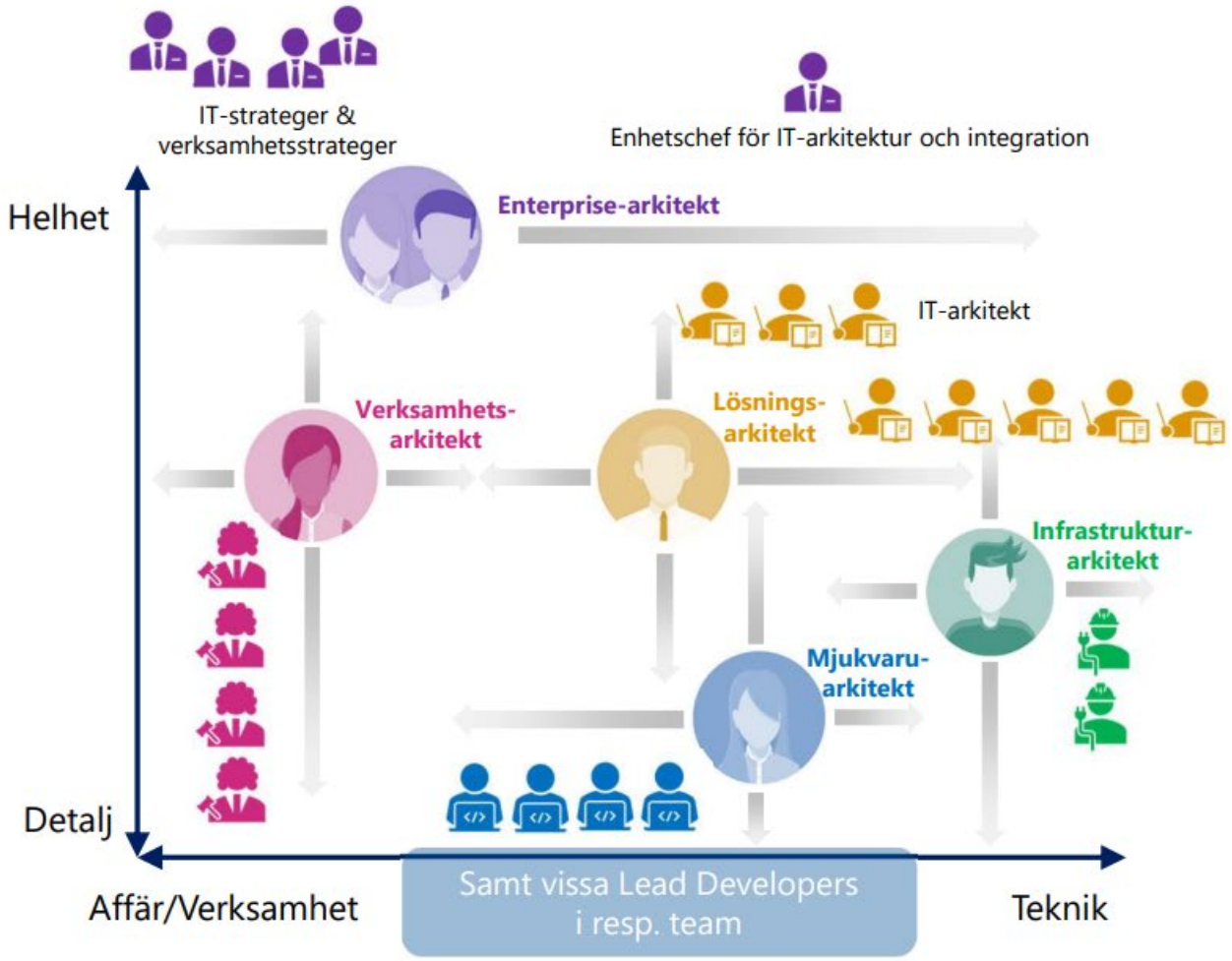
2030

TO-BE ?

SYSTEM BOLAGET

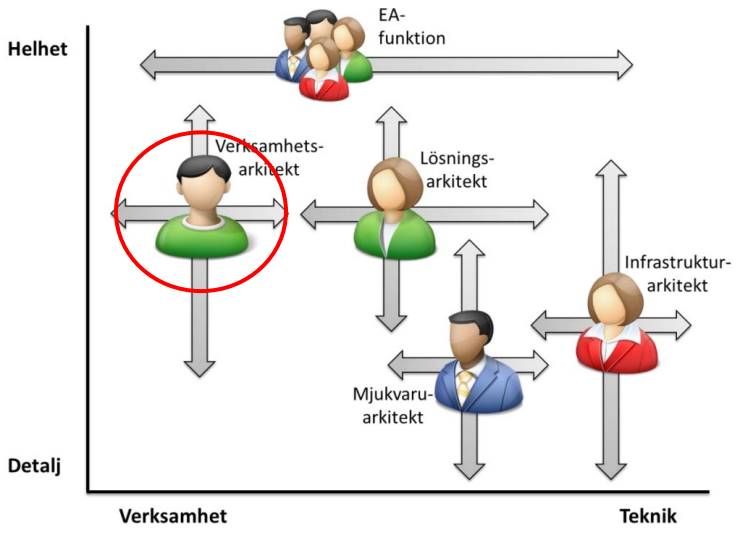
IT-arkitektroller (IASA)





Totalt: 2+4+4+2+8=20 resurser

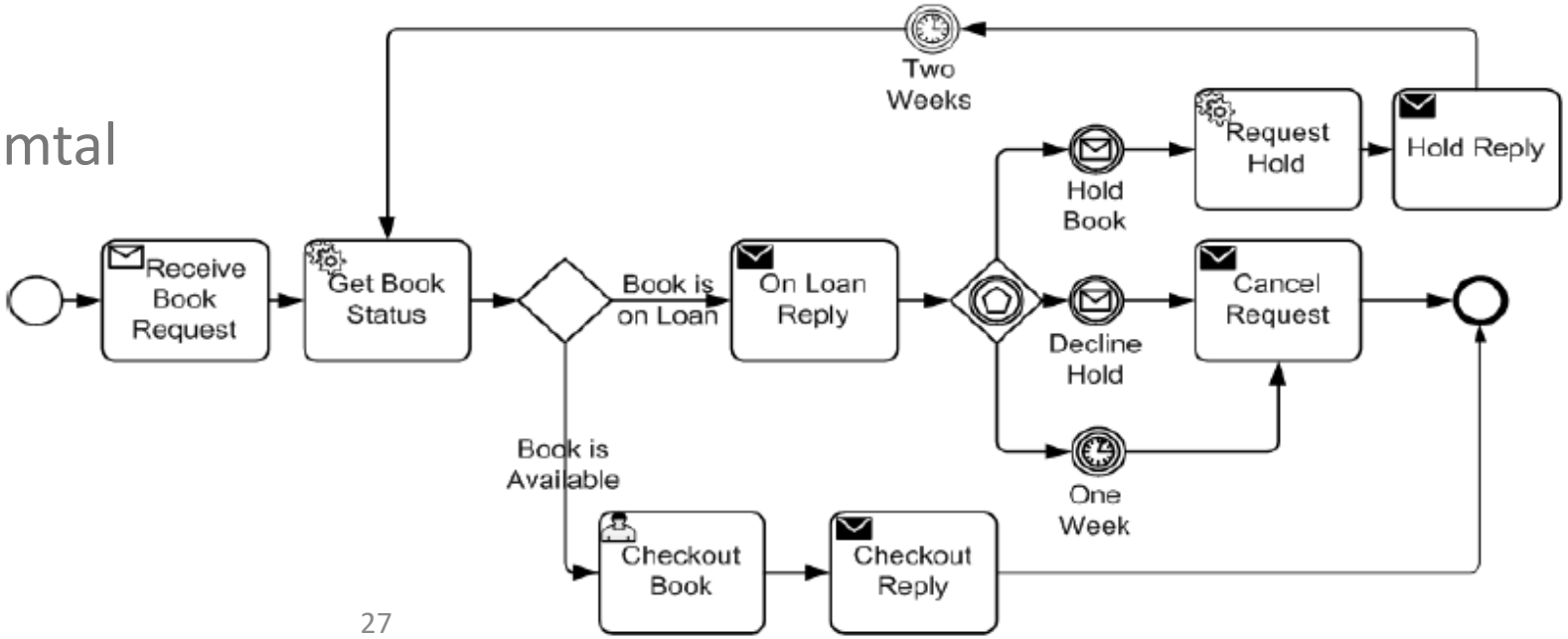
Verksamhetsarkitekten



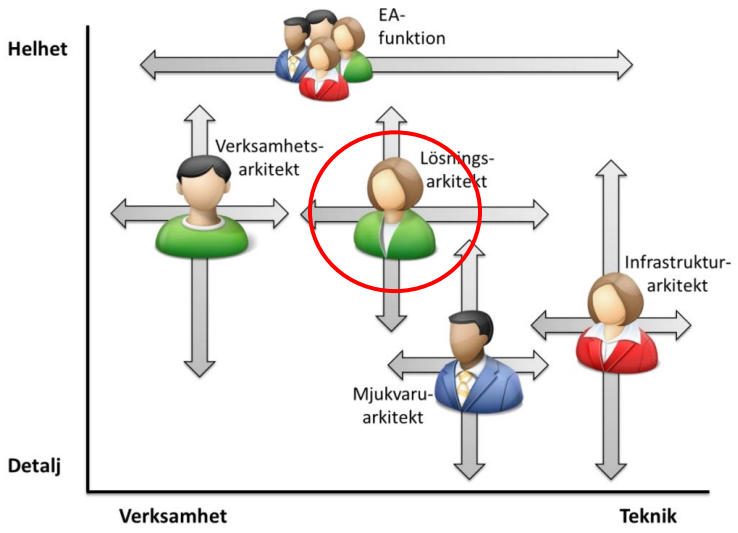
- Arbetar med verksamhetens processer och informationsflödes i samverkan med IT-system
  - **Exempelvis:** Hur fungerar orderhanteringsprocessen? Finns utvecklingspotential i hur systemen används?
- Visualiserar verksamheten med **modeller** – nuläge och målbeskrivningar
- Ansvarig för att kraven på IT-stöd/system är kopplade till verksamhetens behov
- Hjälper organisationen att möta föränderliga omvärldskrav
- Kan vara en **domänarkitekt** (djup förståelse inom ett visst område)

Verksamhetsarkitektens output

- Processbeskrivning (t.ex. BPMN)
  - **Exempel:** Hur hanteras en order?
  - **Exempel:** Hur lånas en bok ut?
- Insamlade klagomål
  - Intervjuer, personliga samtal
  - Helpdesk-ticket
  - Briefings



Lösningsarkitekten

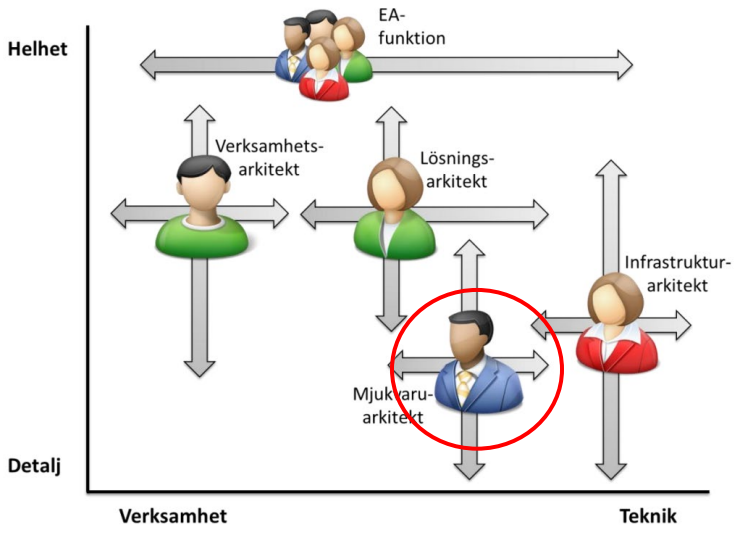


- Bryggan mellan verksamheten och tekniken
- Designar lösningar för att realisera verksamhetens behovsbild (**målarkitektur**)
- Ser till att det finns **integrationer** mellan olika system, system i samverkan
- Har förmåga att omsätta verksamhetsarkitektens målbild i tekniska lösningar
- Måste ha en bredd från *verksamhet* ända till *infrastruktur*
- Ofta stor begreppsförvirring kring denna roll

Lösningsarkitektens output

- Designval för system, exempelvis (i detta exemplet ett webb-baserat system):
  - **Språkval** (JavaScript eller Python?)
  - **Ramverk** (React eller Angular?)
  - **Integrationer** (REST API eller SOAP?)

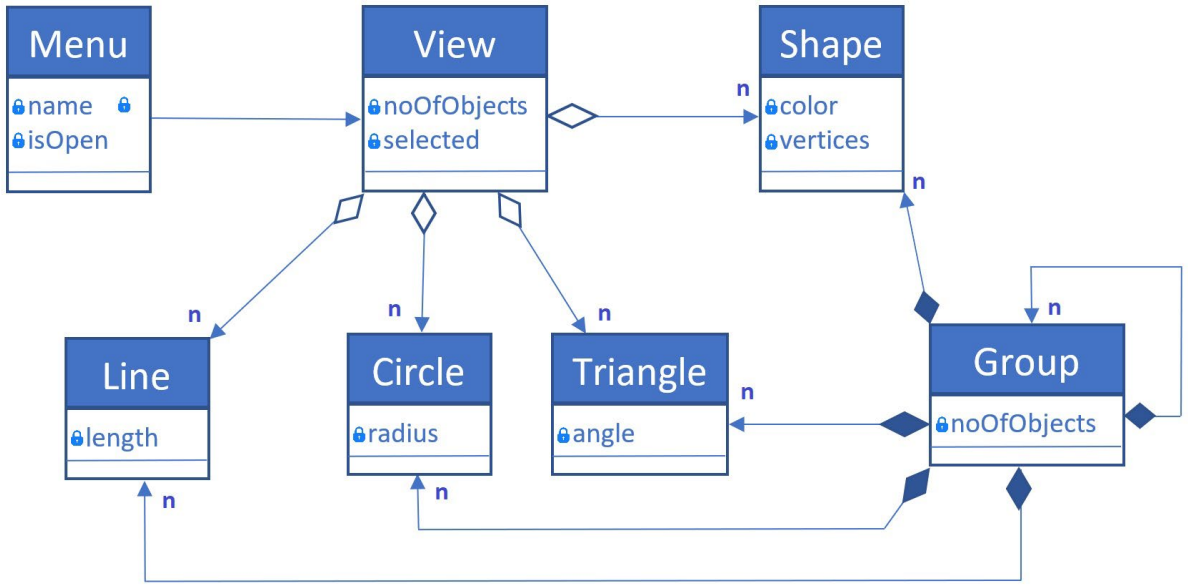
Mjukvaruarkitekten



- Närmst mjukvaran och mjukvaruutvecklarna
- Ansvarig för design, struktur för mjukvaru-utvecklingen, funktionella krav
- Ofta del i ett projekt(ledare), eller med ansvar för ett specifikt IT-system eller produkt
- Jämfört med lösningsarkitekten, som hanterar integration mellan *flera* system, har mjukvaruarkitekten ofta fokus på *ett* system
- God kompetens inom mjukvaruutveckling

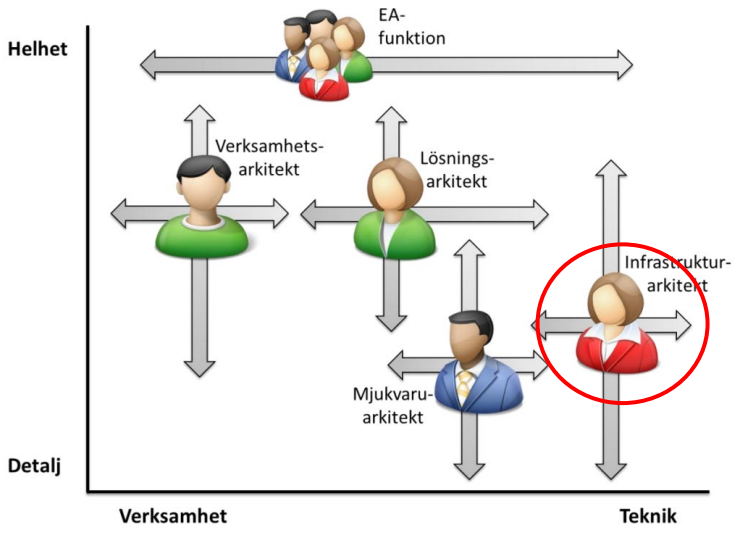
Mjukvaruarkitektens output

- Kravlista
  - Funktionella krav
  - Icke-funktionella krav
- Design
  - Utifrån lösningsarkitekturen
  - Klassdiagram (OOP)
- Kan agera projektledare, SCRUM-master, etc.



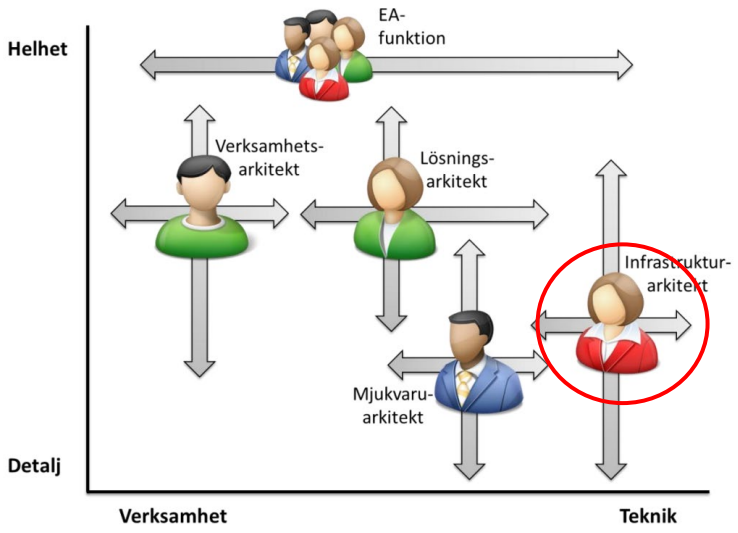
Källa: https://github.com/saif86/Object-Oriented-Modeling---Graphic-Editor

Infrastrukturarkitekten 1 (2)



- Nära infrastrukturen som stödjer mjukvaran
- Ansvarig för rätt infrastruktur i form av:
  - Applikationsstöd och tjänster i servermiljö
  - Kommunikation/nätverksmiljö
  - Lagring och lagringssystem
  - IT- och informationssäkerhet
- Mycket arbete med löpande drift och service
  - Överlämning, driftsättning, drift och övervakning, ofta via **ITIL** eller andra ramverk för **ITSM**

Infrastrukturarkitekten 2 (2)

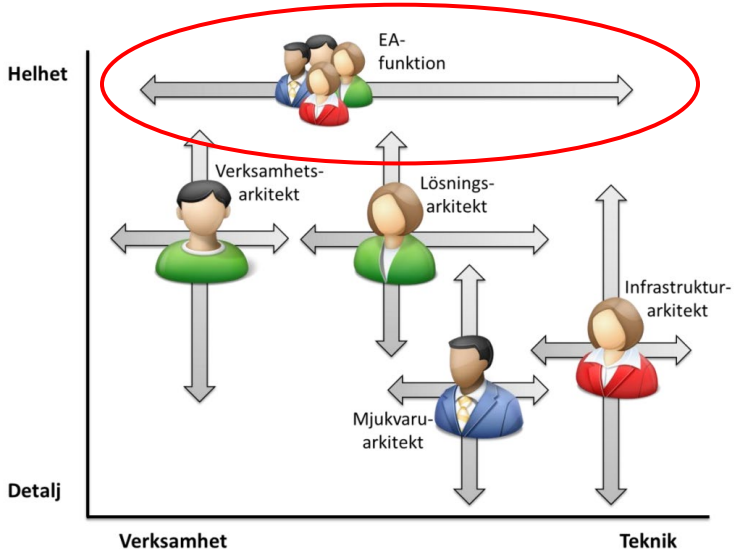


- Hanterar kapacitetshantering (**capacity management**) och tillgänglighetshantering (**availability management**)
  - Modeller för skalning, lastbalansering, HA
- Bedömer driftsalternativ, in-house, moln, hybrid, etc.
- God kompetens inom IT-infrastruktur, och ofta ett team av system- och nätverkstekniker som stöd, ev. DevOps-ingenjörer

Infrastrukturarkitektens output

- **Leverabler:** topologidiagram, övervakningssystem, tekniska riktlinjer för autentisering, servrar, databaser, etc.
- Driftalternativ
  - In-house
  - Molnet
  - Hybrid
- Kostnadsförslag
- Proof of Concepts

EA-funktionen

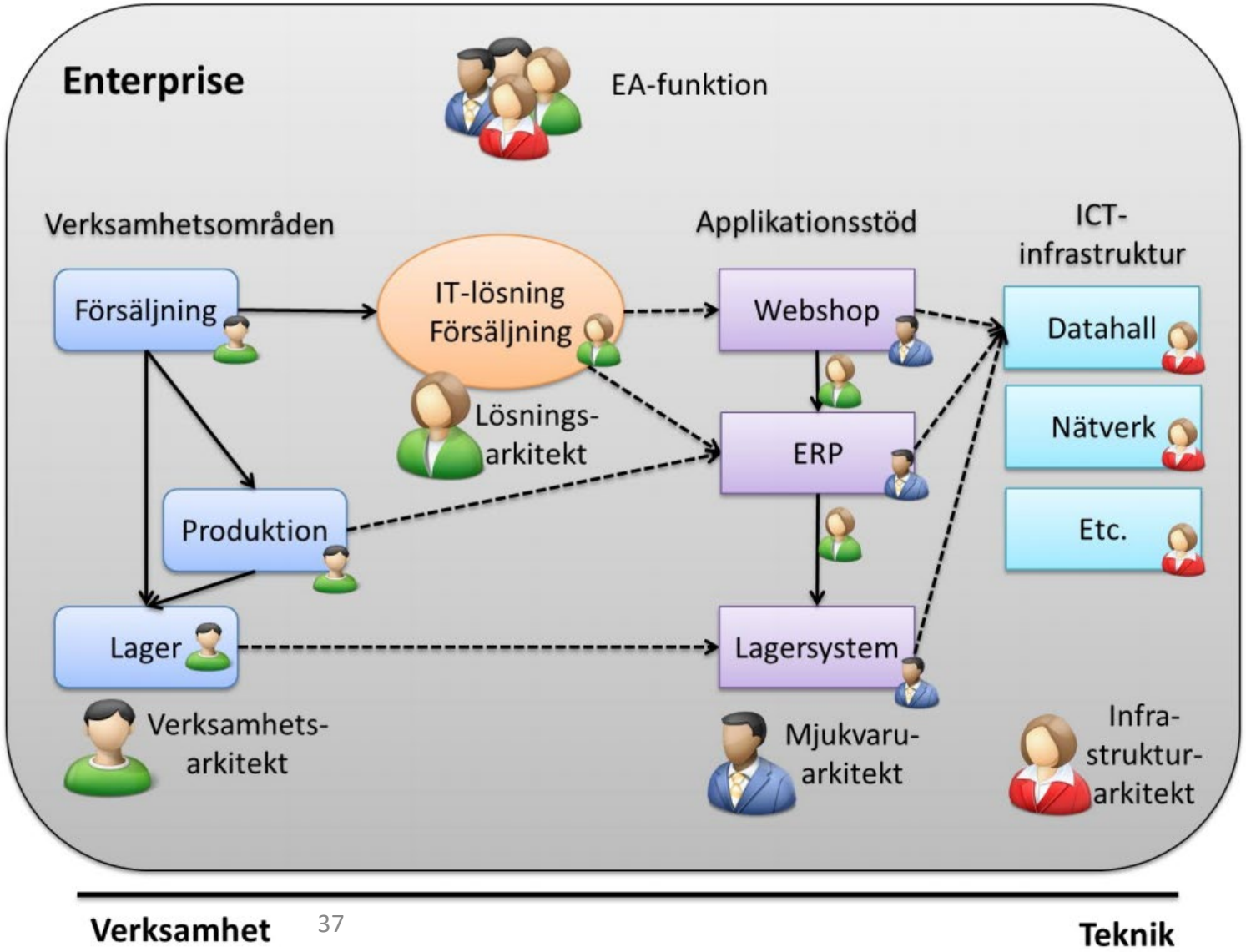


- Sammanhållande och övergripande funktion för allt arkitekturarbete inom organisationen
- Ibland en specifik roll, men oftast:
  - En funktion som uppstår när samspelet mellan olika arkitektroller fungerar väl
- Säkerställer att IT på totalen stödjer organisationens syfte, mål och strategier – hög effekt och maximal nytta av investeringar inom IT

Enterprisearkitektens output

- Den samlade modellen/arkitekturen för en organisation och de informationssystem om används (EA-modell)
- En vanlig leverabel är **beslutsunderlag** och **styrmodeller** för ledningen

Samverkan mellan roller

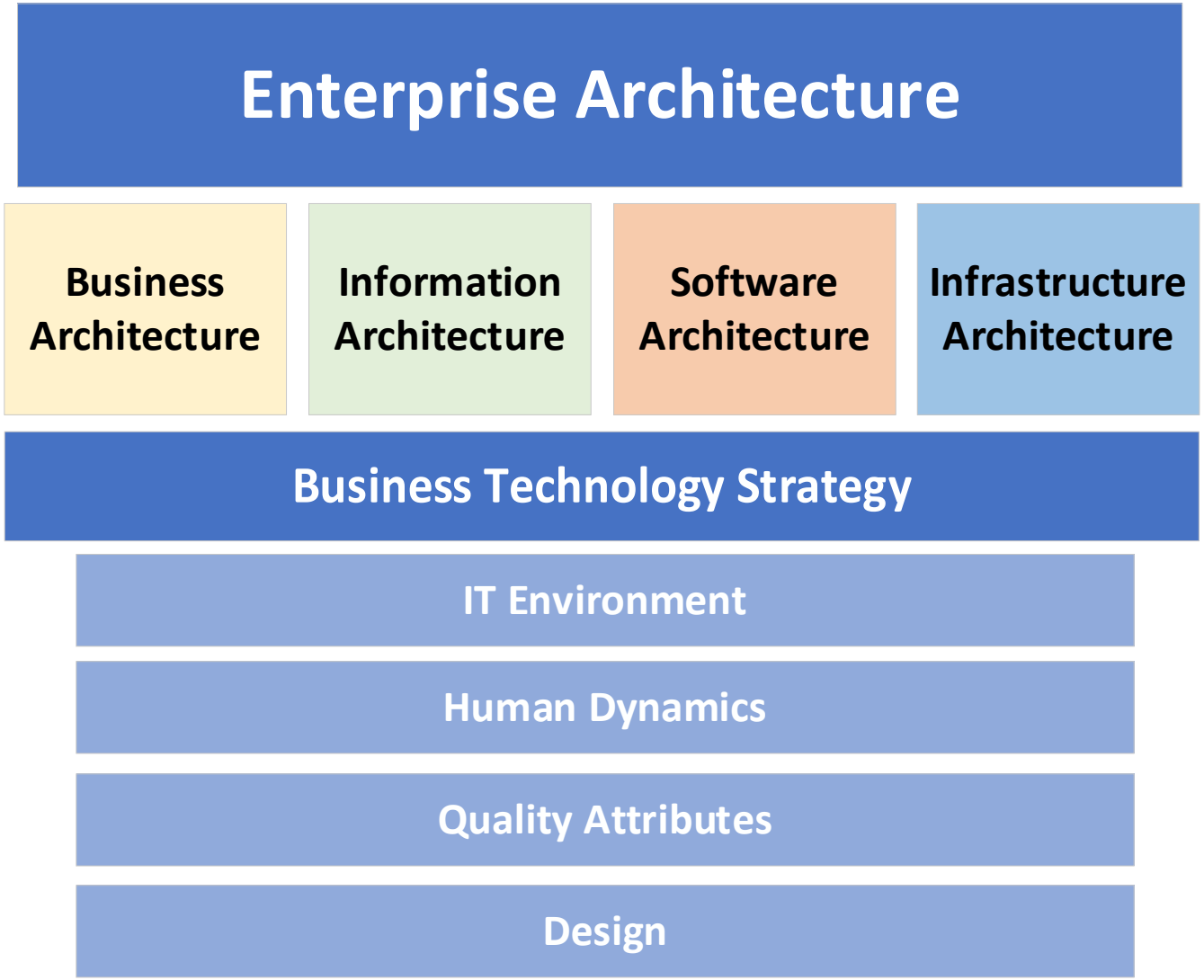


Saknar vi några roller?

- Affärsarkitekt
- Informationsarkitekt
- Domänarkitekt
- Molnarkitekt
- Säkerhetsarkitekt
- Systemarkitekt
- Applikationsarkitekt
- …mer finns att läsa i *Arkitektroller för den digitaliserade organisationen, IASA, 2020*

Jämförelse med IASAs internationella roller

- Definierar en kunskapsbas som är gemensam för alla roller (samma som i Sverige)
- Definierar inga tydliga roller, har istället fyra områden
- EA har samma övergripande funktion



Teknikstrategi för verksamheten

- Förmåga att ta fram och styra strategier mot en målbild
  - Olika verktyg, t.ex: SWOT, PESTLE
  - Hur fungerar liknande organisationer (konkurrentanalys)?
- Djup förståelse för verksamheten och dess syfte, mål och strategier
  - Hur fungerar organisationen? Hur är den uppbyggd?
  - Vad är kärnprocessen?
  - Möjlighet att se tekniska lösningar ur ett verksamhetsperspektiv
- Bedömning av investeringar inom IT kopplat till verksamheten

IT-miljö

- Övergripande breddkunskap inom hur vi…
  - **…driftar IT:** applikationer, hårdvara, infrastruktur, förvaltning, support, etc.
  - **…utvecklar IT:** systemutveckling, programmering, projektledning, etc.
- **Inom infrastruktur** – Operationellt fokus på ITIL (Change Management, Configuration Management, etc.)
- **Inom mjukvara** – Fokus på utvecklingsmetoder (agilt, vattenfall, etc.), och tekniska plattformar (.NET vs. Java)
- Möjlighet att leda tekniska projekt med olika yrkesgrupper och perspektiv

Kvalitetsattribut – Quality Attributes

- Förmåga att balansera olika kvalitetskrav kopplat till kostnad
- Ofta icke-funktionella krav
  - Användbarhet, tillförlitlighet, prestanda, förvaltningsbarhet
- Starkt kopplat till ITIL-begrepp som servicenivå och SLA
- Vad har vi för process för ändringar? (Change Management)
- Hur övervakar vi systemet?

Design

- Hur visualiserar vi komplexa krav via modelleringstekniker?
  - Verkyg och tekniker för modellering, t.ex. ArchiMate, BPMN, UML
- Förmåga att kommunicera modeller och designförslag för olika intressenter
- Systemtänkande (helhetsbilden) från idé till förvaltning och avveckling, såväl som detaljtänkande

Social förmåga – Human Dynamics

- Kommunicera med andra kompetensområden, anpassa budskap, öppet sinne och service-minded
  - Leda, driva, facilitera workshops
  - Kundrelationer
  - Internkommunikation
  - Företagskultur
- Presentationsförmåga, kommunikation, förhandling
- IT-arkitekten är ofta inte chef, men ofta projektledare, och ansvarig för olika verksamhetsområden

Att läsa

- Kapitel 1 i kurslitteraturen (*Fundamentals of IT architecture*)
- *“Arkitektroller för den digitaliserade organisationen”* av IASA
- *“How Smart, Connected Products Are Transforming Companies”* (HBR)

Uppgift 1

+ Kahoot

JÖNKÖPING UNIVERSITY

School of Engineering